



**COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE 2024/2025**

DISCIPLINE : SCIENCES PHYSIQUES NIVEAU : 3<sup>EME</sup> DUREE : 1H30

**EXERCICE 1 : Contrôle de connaissances (0,5 × 12 = 06 pts)**

- 1.1. Recopie et complète les phrases suivantes :
  - 1.1.1. Lors de l'oxydation ..... du fer, il se forme un produit appelé la rouille ou .....
  - 1.1.2. L'action de l'acide chlorhydrique dilué à froid sur le zinc produit un dégagement de ..... et la formation d'un sel de formule .....
  - 1.1.3. Sur un déplacement horizontal le poids a un travail ..... mais lors d'une montée son travail est .....
- 1.2. Réponds par vrai ou faux :
  - 1.2.1. Deux forces sont directement opposées lorsqu'elles agissent dans le même sens.
  - 1.2.2. La formule générale des alcènes est  $C_nH_{2n-2}$ .
  - 1.2.3. Dans un conducteur électrique les porteurs de charges sont des électrons.
  - 1.2.4. L'acétylène est un alcène.
- 1.3. Choisis la bonne réponse :
  - 1.3.1. Le wattheure est une unité de :  
a) Travail    b) Puissance    c) Vitesse
  - 1.3.2. L'oxyde magnétique a pour formule chimique :  
a) FeO    b)  $Fe_2O_3$     c)  $Fe_3O_4$

**EXERCICE 2 : Application de chimie (06 pts)**

Les hydrocarbures sont nombreux et variés. Leur intérêt réside dans la production d'énergie que ce soit pour le chauffage domestique ou d'autres applications.

- 2.1. Rappelle la définition d'un hydrocarbure. (01 pt)
  - 2.2. La molécule d'un alcyne contient 8 atomes d'hydrogène.
    - 2.2.1. Donne la formule générale d'un alcyne. (0,5 pt)
    - 2.2.2. Détermine la formule brute de cet alcyne et donne son nom. (01 pt)
  - 2.3. Un groupe d'élèves réalise la combustion complète du propane de formule brute  $C_3H_8$ . La réaction a produit 5,4 d'eau.
    - 2.3.1. Écris l'équation bilan de la réaction. (01 pt)
    - 2.3.2. Calcule la quantité de matière d'eau formée. (0,5 pt)
    - 2.3.3. Détermine la masse de l'alcane brûlé. (01 pt)
    - 2.3.4. Détermine le volume de dioxygène nécessaire dans les CNTP. (01 pt)
- Données :  $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$  ;  $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$  ;  $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$

**EXERCICE 3 : Résolution de problème (08 pts)**

**Partie 1**

L'homme utilise parfois sa force, celle des animaux comme le cheval ou celle des moteurs pour se déplacer, effectuer des travaux, fabriquer des objets, ...

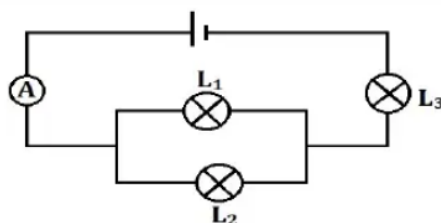
Un cheval exerce une force constante d'intensité  $F = 500\text{N}$  pour tirer horizontalement une charrette. Il se déplace sur une distance de 200 m en 1 minute 40 secondes.

- 3.1.1. Montre que la vitesse du déplacement est de  $2\text{m.s}^{-1}$  (01 pt)
- 3.1.2. Calcule la puissance développée par le cheval. (01 pt)
- 3.1.3. Calcule de deux manières différentes le travail effectué sur ce parcours. (02 pts)

**Partie 2**

L'électricité est essentielle à de nombreux aspects de notre quotidien tels que l'éclairage, la communication, la cuisine, le transport, la santé, l'agriculture, l'industrie, ...

Lors d'une séance de travaux pratiques, des élèves ont réalisé le circuit suivant dans lequel le générateur débite un courant continu :



remètre dans le circuit indique la graduation 135 sur une échelle de  
utilisé est de 1 A.

- 3.2.1. L'aiguille de l'ampèremètre dans le circuit indique la graduation 135 sur une échelle de 150 et le calibre utilisé est de 1 A. Calcule l'intensité du courant mesurée par l'ampèremètre. (01 pt)



- 3.2.2. La quantité d'électricité qui traverse la lampe  $L_1$  pendant 2min est  $Q = 72 \text{ C}$ . Détermine l'intensité  $I_1$  du courant qui traverse  $L_1$ . (01 pt)
- 3.2.3. Calcule l'intensité  $I_2$  du courant qui traverse  $L_2$ . (01 pt)
- 3.2.4. Quelle est la valeur de l'intensité  $I_3$  du courant qui traverse la lampe  $L_3$  ? (01 pt)